இரண்டாம் நிலை விளைபொருட்களின் சிதைதல் :

$$3\,HNO_2 \longrightarrow HNO_3 + 2\,NO + H_2O$$

நைட்ரஸ் அமிலம் — நைட்ரிக் அமிலம் — நைட்ரிக் ஆக்சைடு

$$2\,HNO_2 \longrightarrow N_2O_3 + H_2O$$

நைட்ரஸ் அமிலம் — டை நைட்ரஜன் ட்ரைஆக்சைடு

$$H_2N_2O_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$$

ஹைப்போ நைட்ரஸ் அமிலம் — நைட்ரஸ் ஆக்சைடு

இரண்டாம் நிலை விளைபொருட்களின் தொடர் வினை:

$$HNO_2 + NH_3 \longrightarrow N_2 + 2H_2O$$

$$HNO_2 + NH_2OH \longrightarrow N_2O + 2H_2O$$

$$HNO_2 + HNO_3 \longrightarrow 2NO_2 + H_2O$$

எடுத்துக்காட்டுகள்:

காப்பர், நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பின்வருமாறு வினைபுரிகிறது

$$3Cu + 6HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 6(H)$$

$$6(H) + 3HNO_3 \longrightarrow 3HNO_2 + 3H_2O$$

$$3HNO_2 \longrightarrow HNO_3 + 2NO + H_2O$$

ஒட்டுமொத்த வினை

$$3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

அடர் அமிலமானது, நைட்ரஜன் டை ஆக்ஸைடை உருவாக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

$$Cu + 4HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$$

மெக்னீஷியம், நைட்ரிக் அமிலத்துடன் பின்வருமாறு வினைபுரிகிறது.

$$4Mg + 8HNO_3 \longrightarrow 4Mg(NO_3)_2 + 8(H)$$

$$HNO_3 + 8(H) \longrightarrow NH_3 + 3H_2O$$

$$HNO_3 + NH_3 \longrightarrow NH_4NO_3$$

ஒட்டுமொத்த வினை

$$4Mg + 10HNO_3 \longrightarrow 4Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$$

அமிலம் நீர்க்கப்பட்டிருந்தால், N_2O பெறப்படுகிறது

$$4Mg + 10HNO_3 \longrightarrow 4Mg(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$$

நைட்ரிக் அமிலத்தின் பயன்கள்:

1. இராஜ திராவகம் தயாரித்தலில் ஆக்சிஜனேற்றியாக நைட்ரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.
2. நைட்ரிக் அமில உப்புகள் புகைப்படத் தொழிலிலும் ($AgNO_3$), துப்பாக்கிகளுக்கு தேவையான வெடிமருந்துகளிலும் ($NaNO_3$)பயன்படுகின்றன.

தன் மதிப்பீடு :

ஜிங்க் உடன் நைட்ரிக் அமிலம் (நீர்த்த மற்றும் அடர்)வினைப்படும்போது உருவாகும் விளைப்பொருட்களை எழுதுக.

XII U3-P-block.indd 72 21-12-2022 18:33:34